

TD1 - Analyse Numérique

Polynômes de Lagrange

1. Déterminer le polynôme de degré minimal qui coïncide avec la fonction $\sin$ aux points d'abscisse 0, 1 et 2.
2. Représenter le graphe de ce polynôme et de la fonction $\sin$ sur le même graphique.
3. Représenter le graphe du polynôme de Taylor de $\sin$ en 0 de degré 3 et le comparer avec le graphe du polynôme de Lagrange. Vous pourrez utiliser <https://www.desmos.com/>.
4. lequel de ces deux polynômes vous semble mieux approcher $\sin$ dans les cas suivants :
 - (a) Pour calculer une valeur approchée de $\sin(0.5)$?
 - (b) Pour calculer une valeur approchée de $\sin(3)$?
 - (c) Pour estimer l'intégrale de la fonction $\sin$ sur l'intervalle $[0.5, 2.5]$?

On veut trouver un polynôme de degré minimal qui coïncide avec une fonction f en $n+1$ points distincts $x_0, \dots, x_n$.

5. Déterminer l'expression générale du polynôme ℓ_0 qui vaut 1 en x_0 et 0 en chaque autre points $x_1, \dots, x_n$.
6. Déterminer l'expression générale du polynôme ℓ_i qui vaut 1 en x_i et 0 en chaque autre points $x_0, \dots, x_n$.
7. Déterminer l'expression du polynôme qui coïncide avec la fonction f aux points d'abscisse 0, 1 et 2.
8. Trouver le polynôme d'interpolation de Lagrange de la fonction $f(x) = \sqrt{x}$ relativement aux points
$$x_0 = 1, \quad x_1 = 4, \quad x_2 = 9$$
9. Tracer le graphe de ce polynôme et de la fonction f sur le même graphique.
10. Dédire une approximation de $\sqrt{5}$ et donner l'erreur commise.

Sommes de Riemann

En vous ramenant à des sommes de Riemann, calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ dans les cas suivants :

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right), \quad S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \left(\frac{k}{n} \pi \right)$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} e^{-k/n}, \quad S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k^2}},$$

$$S_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k^2 e^{-k/n}, \quad S_n = \frac{\sqrt{n}}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k}$$

Intégrer une fonction inconnue

On donne une fonction f telle que

x	0	0.5	1	1.5	2	2.5
f(x)	1.5	2	2	1.6364	1.2500	0.9565

1. Représenter le principe de la méthode des rectangles avec un schéma.
2. Quelle estimation fournit la méthode des rectangles pour $\int_0^{2.5} f(x)dx$?
3. Une autre méthode consiste à approcher f par un polynôme de degré 1 sur chaque intervalle $[x_i, x_{i+1}]$ et à intégrer ce polynôme. Quelle estimation fournit cette méthode ?
4. Une troisième méthode consiste à approcher f par morceaux par des polynômes de Lagrange de degré 3 et à intégrer chaque morceau. Quelle estimation fournit cette méthode ?

Intégration numérique. Une autre méthode de quadrature

Soit $f \in \mathbb{C}([-1, 1])$, on considère la formule de quadrature suivante :

$$M(f) = \alpha f\left(-\frac{1}{2}\right) + \beta f(0) + \gamma f\left(\frac{1}{2}\right)$$

C'est-à-dire que M est une valeur approchée de l'intégrale de f sur $[-1, 1]$.

1. Déterminer α, β et γ de telle sorte que $M(f) = \int_{-1}^1 f(x)dx$, si f est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2.
2. Cette égalité est-elle aussi vraie pour un polynôme de degré 3 ou 4 ?
3. Calculer l'intégrale $\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$.
4. Donner une valeur approchée de $\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$ par $M(f)$ puis par la méthode de Newton-Cotes vu à la fin du CM2 en divisant l'intervalle en 2 sous-intervalles : $[-1, 0]$ et $[0, 1]$.

Polynômes de Hermite pour approcher la dérivée

On propose de construire un polynôme P qui interpole f et sa dérivée aux points $x_0, x_1, \dots, x_n$.

1. Ecrivez le polynôme de Lagrange P de degré 2 qui interpole f aux points x_0, x_1 et x_2 .
2. Quelle est la dérivée de P en ces points ? Les polynômes de Lagrange peuvent-ils être utilisés pour résoudre notre problème ? Si ℓ_i est le polynôme de Lagrange associé au point x_i , on définit les polynômes

$$H_i(x) = \left(1 - 2(x - x_i) \ell'_i(x_i)\right) \ell_i^2(x)$$

et

$$G_i(x) = (x - x_i) \ell_i^2(x)$$

où $L_i(x)$ sont les polynômes de Lagrange.

3. De quels degrés sont les polynômes H_i et G_i ?
4. Montrer que

$$\begin{cases} H_i(x_j) = \delta_{ij} \\ H'_i(x_j) = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} G_i(x_j) = 0 \\ G'_i(x_j) = \delta_{ij} \end{cases}$$

5. En déduire l'expression d'un polynôme P qui interpole f et sa dérivée aux points $x_0, x_1, \dots, x_n$.